INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

(**IUS**)

Faculté des Sciences et Technologies

(FST)

TD Nº 2 – Modélisation

Nom & Prénom :

BICHOTTE Kendy

Niveau :

L3

Date : Mars 2026

Introduction

Ce TD facilitera la compréhension du PGCD avec le théorème d'Euclide, d'utilisation d'interface graphique pour générer un mot de passe et des nombres premiers ainsi que des tests de primalité après l'affichage aléatoire de nombres.

TD 1: Créer une application GUI qui inclut :

- générateur de mots de passe
- générateur de nombres premiers

generateurmdpnp.py

C: > Users > afjte > Downloads > Modelisation > generateurmdpnp.py > ...

```python
import tkinter as tk
import random
import string

# --- Fonctions ---
def generer_mdp():
    mdp = "".join(random.choice(string.ascii_letters + string.digits) for _ in range(10))
    label_mdp.config(text=f"Mot de passe : {mdp}")

def generer_premiers():
    try:
        n = int(entry_nombre.get())
    except ValueError:
        label_premiers.config(text="Entrer un nombre valide")
        return

    premiers = []
    for x in range(2, n+1):
        est_premier = True
        for i in range(2, int(x**0.5)+1):
            if x % i == 0:
                est_premier = False
                break
        if est_premier:
            premiers.append(x)

    label_premiers.config(text=f"Premiers : {premiers}")

# --- Interface ---
root = tk.Tk()
root.title("TD1 - Simple GUI")
```

generateurmdpnp.py

C: > Users > afjte > Downloads > Modelisation > generateurmdpnp.py > ...

```python

btn_mdp = tk.Button(root, text="Générer mot de passe", command=generer_mdp)
btn_mdp.pack(pady=10)

label_mdp = tk.Label(root, text="")
label_mdp.pack()

entry_nombre = tk.Entry(root)
entry_nombre.pack(pady=10)
entry_nombre.insert(0, "")

btn_premiers = tk.Button(root, text="Nombres premiers", command=generer_premiers)
btn_premiers.pack(pady=10)

label_premiers = tk.Label(root, text="", wraplength=300)
label_premiers.pack()

root.mainloop()
```

Test

TD 2: Créer un programme Python qui :

- génère des nombres aléatoires
- teste leur primalité
- retourne un nombre premier

Contraintes :

- utiliser une fonction de test de primalité
- afficher plusieurs essais

```python
import random

# -------------------------------------------------------
# A. Fonction de test de primalité
# -------------------------------------------------------
def est_premier(n):
    """Retourne True si n est un nombre premier, False sinon."""
    if n < 2:
        return False
    if n == 2:
        return True
    if n % 2 == 0:
        return False

    # Test des diviseurs impairs jusqu'à racine carrée
    limite = int(n**0.5) + 1
    for i in range(3, limite, 2):
        if n % i == 0:
            return False
    return True


# -------------------------------------------------------
# B. Génération de nombres aléatoires + essais multiples
# -------------------------------------------------------
def generer_premier(nb_essais=5, borne=500):
    """
    Génère plusieurs nombres aléatoires, affiche les essais,
    et retourne le premier nombre premier trouvé.
    """
    for essai in range(1, nb_essais + 1):
        n = random.randint(1, borne)
```

```python
def generer_premier(nb_essais=5, borne=500):
    Génère plusieurs nombres aléatoires, affiche les essais,
    et retourne le premier nombre premier trouvé.
    """
    for essai in range(1, nb_essais + 1):
        n = random.randint(1, borne)
        print(f"Essai {essai} : {n}")

        if est_premier(n):
            print(f"→ Nombre premier trouvé : {n}")
            return n

    print("Aucun nombre premier trouvé dans les essais.")
    return None


# -------------------------------------------------------
# C. Programme principal
# -------------------------------------------------------
if __name__ == "__main__":
    print("=== Génération de nombres premiers ===")
    resultat = generer_premier(nb_essais=15, borne=700)
```

Exécution du programme

Exécution 1 :

```
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation> & 'c:\Users\afjte\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe' 'c:\Users\afjte\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51142' '--' 'c:\Users\afjte\Downloads\Modelisation\testprimalite.py'
=== Génération de nombres premiers ===
Essai 1 : 689
Essai 2 : 84
Essai 3 : 367
→ Nombre premier trouvé : 367
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation>
```

Exécution 2 :

```
' 'c:\Users\afjte\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51176' '--' 'c:\Users\afjte\Downloads\Modelisation\t
estprimalite.py'
=== Génération de nombres premiers ===
Essai 1 : 696
Essai 2 : 224
Essai 3 : 238
Essai 4 : 362
Essai 5 : 379
→ Nombre premier trouvé : 379
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation>
```

Exécution 3 :

```
' 'c:\Users\afjte\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51225' '--' 'c:\Users\afjte\Downloads\Modelisation\t
estprimalite.py'
=== Génération de nombres premiers ===
Essai 1 : 406
Essai 2 : 627
Essai 3 : 195
Essai 4 : 250
Essai 5 : 335
Essai 6 : 553
Essai 7 : 243
Essai 8 : 150
Essai 9 : 178
Essai 10 : 554
Essai 11 : 277
→ Nombre premier trouvé : 277
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation>
```

TD 3 : Créer un programme Python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres et calcule leur PGCD (Plus Grand Commun Diviseur) avec l'algorithme d'Euclide

generateurmdpnp.py | testprimalite.py | euclide.py | pgcd.py

C: > Users > afjte > Downloads > Modelisation > pgcd.py > ...

```python
def pgcd(a, b):
    """Retourne le PGCD de a et b en utilisant l'algorithme d'Euclide."""
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a

# Programme principal
x = int(input("Entrez le premier nombre : "))
y = int(input("Entrez le deuxième nombre : "))

resultat = pgcd(x, y)
print("Le PGCD de", x, "et", y, "est :", resultat)
```

Exécution 1

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Python Debug Console

```
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation> & 'c:\Users\afjte\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe' 'c:\Users\afjte\.vscode\extensions\ms-python.d
ebugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '52291' '--' 'c:\Users\afjte\Downloads\Modelisation\pgcd.py'
Entrez le premier nombre : 22
Entrez le deuxième nombre : 56
Le PGCD de 22 et 56 est : 2
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation>
```

Exécution 2

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Python Debug Console

PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation>  & 'c:\Users\afjte\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe' 'c:\Users\afjte\.vscode\extensions\ms-python.d
ebugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '52360' '--' 'c:\Users\afjte\Downloads\Modelisation\pgcd.py'
Entrez le premier nombre : 12
Entrez le deuxième nombre : 9
Le PGCD de 12 et 9 est : 3
PS C:\Users\afjte\Downloads\Modelisation>
```

- On lit deux nombres.
- On applique la boucle Euclide : $(a,b) \leftarrow (b, a \bmod b)$
- Quand b=0, le PGCD est trouvé.

Conclusion

Ce TD m'a permis de comprendre comment générer un mot de passe et affiché un nombre premier, d'utiliser le langage python pour appliquer le théorème d'Euclide afin d'afficher le PGCD de deux nombres saisis au clavier par l'utilisateur.